

Hledáme matici A , která má vlastní čísla 2, 3 a kde

$$M_3 = \text{Span}\{(1, 1, 1)^T\}, \quad M_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}.$$

Najdeme bázi M_2 . Máme jednu rovnost, takže $\dim M_2 = 2$. Zvolme třeba

$$B = (b_1, b_2) = ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T),$$

tyto vektory jsou ortogonální, takže nezávislé.

Označme prvky matice A :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{pmatrix}.$$

Víme, že:

$$Ab_1 = 2b_1, \quad Ab_2 = 2b_2, \quad A(1, 1, 1)^T = 3(1, 1, 1)^T,$$

díky tomu, že jsou to vlastní čísla a vlastní vektory.

Roznásobme a vyjádřeme rovnosti po prvcích:

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &= 2, & a_2 + a_3 &= 0, & a_1 + a_2 + a_3 &= 3, \\ a_4 + a_5 &= 2, & a_5 + a_6 &= 2, & a_4 + a_5 + a_6 &= 3, \\ a_7 + a_8 &= 0, & a_8 + a_9 &= 2, & a_7 + a_8 + a_9 &= 3. \end{aligned}$$

Zapišme všechny rovnosti souhrně do rozšířené matice a řešme:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right).$$

Přičteme (-1) -násobek prvního řádku ke třetímu řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Přičteme (-1) -násobek třetího řádku ke druhému řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Přičteme (-1) -násobek druhého řádku ke prvnímu řádku:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Takže

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$